BATIMIX: respuesta a la crítica de diseño

Peer Critique Response, Semana 12 · DS5343 Data Visualization, UTEC 2026-2 · Jimena Gurbillon, Andrea Coa, Paolo Medrano · 28 de octubre de 2026

Este documento resume el feedback recibido en la revisión de diseño de la Semana 10 y registra qué hicimos con cada sugerencia sustantiva: **implementada**, **parcial**, **postergada** o **rechazada**, con su justificación y el lugar donde puede verificarse en la aplicación (`deliveries/week12/app/`).

24	19	2	2	1
sugerencias registradas	implementadas	parciales	postergadas	rechazada

1. Feedback recibido

Observación del profesor en la revisión de diseño. No debe haber espacios en blanco entre los gráficos (ningún espacio perdido); el recorrido debe ser fluido; la interfaz debe ser amable y no generar ruido visual: ningún texto debe solaparse, y los filtros y herramientas interactivas no deben generar ruido.

Decisiones del equipo tras la revisión. Sin scrollytelling ni animaciones (motion graphics): todo el análisis debe caber en una sola vista. Un solo header con todos los controles; quitar los textos que explican qué es cada gráfico y cómo usarlo; quitar el espacio entre visualizaciones; reemplazar el topomapa con conmutadores por una matriz 2 × 3 (NS, SD, Δ por σθ y μθ, o por dos personas elegidas en la dispersión). Tras revisar un primer rediseño, el equipo pidió además un cambio visual completo (tema oscuro) y eliminar el ruido del panel del multiverso.

Preguntas que planteamos a los revisores (`deliveries/week10/PrototypeReport.md`): seis preguntas sobre la introducción, el lazo, la agregación del mapa, la distribución compacta, la comunicación de faltantes y el campo interpolado. Las respondemos abajo con lo que cambió.

Revisión de literatura posterior (`research/literatura_verificada.md` e `research/informe_conectividad.md`): sugerencias metodológicas que surgieron al verificar el estado del arte.

2. Registro de respuesta

ID	Fuente	Sugerencia	Decisión	Qué hicimos y por qué	Dónde verlo
P1	Profesor	No dejar espacios en blanco entre gráficos ni espacio perdido.	**Implementada**	Cuatro paneles contiguos, separados solo por líneas de 1 px, que llenan la pantalla; cada gráfico mide su panel y se redibuja si cambia. A 1365 × 768 la página no se desplaza y ningún panel desborda.	Vista completa a 1365 × 768 y 1600 × 900
P2	Profesor	Recorrido fluido.	**Implementada**	Lectura en Z sin saltos: dispersión, mapa de calor y serie a la izquierda, matriz de mapas a la derecha; el título de cada panel es su hallazgo, así el recorrido se lee de un vistazo.	Toda la vista

ID	Fuente	Sugerencia	Decisión	Qué hicimos y por qué	Dónde verlo
P3	Profesor	Interfaz amable.	**Implementada**	Títulos que dicen el hallazgo con sus cifras, selector de grupos en lenguaje llano y panel *Acerca de* con introducción, glosario, tareas y método.	Títulos de panel; botón Acerca de
P4	Profesor	Sin ruido visual: ningún texto solapado; filtros y herramientas sin ruido.	**Implementada**	Todos los controles en un solo header; sin etiquetas de rol, chips ni botón Reproducir; sin nombres de electrodos sobre los mapas (van en el tooltip); conteos y ejes separados; títulos de eje acortados si no caben. Verificado sin solapamientos a 1365 × 768 y 1600 × 900.	Header; todos los paneles
E1	Equipo	Sin scrollytelling ni motion graphics; todo en una vista.	**Implementada**	Se retiró la historia con scroll y todas las transiciones de datos. La motivación, los datos y la conclusión están en *Acerca de*; los hallazgos, en los títulos.	Toda la app
E2	Equipo	Un solo header; sin textos explicativos ni espacio entre visualizaciones.	**Implementada**	Header único con región, métrica, grupo, marcador, Limpiar y Acerca de. Se quitaron todas las instrucciones de uso y la columna de recorrido.	Header
E3	Equipo	Seis topomapas en una matriz 2 × 3; filas variabilidad y media, o dos participantes elegidos en la dispersión.	**Implementada**	Columnas NS, SD y Δ; filas σθ y μθ del grupo activo. Al hacer clic en dos puntos, las filas pasan a A y B con la métrica del header y escalas compartidas. Δ se define SD menos NS en toda la app, para que positivo signifique aumento tras la privación.	Panel superior izquierdo
E4	Equipo	Rediseño visual completo (el primer rediseño no convenció).	**Implementada**	Tema oscuro tipo instrumento científico elegido por el equipo entre tres direcciones: los mapas se leen como campos luminosos; NS cian, SD magenta, Δ divergente con cero oscuro.	Toda la app
E5	Equipo	El panel del multiverso se veía desordenado y solapado.	**Implementada**	Se reemplazó la matriz de 19 filas de marcas y los 448 bigotes por una curva limpia sobre la franja del azar y un gráfico de puntos con la mediana y el rango intercuartil de r por decisión. Después de la entrega, el equipo retiró el panel para reducir gráficos; el análisis queda en «Acerca de» (Robustez) y en el Reporte.	Acerca de
E6	Equipo	La forma de mostrar sexo y otros grupos no se veía bien.	**Implementada**	El filtro de un grupo se reemplazó por *Comparar*: dos grupos con dos colores propios en las cuatro vistas (filas de mapas, ρ por grupo, Δ por época de cada grupo).	Selector Comparar

ID	Fuente	Sugerencia	Decisión	Qué hicimos y por qué	Dónde verlo
E7	Equipo	Herramienta de reporte para descargar y entender lo seleccionado.	**Implementada**	Botón *Reporte*: HTML autocontenido con el estado de la vista, los cuatro gráficos, cómo leer cada uno, la tabla de personas y su CSV; se imprime o guarda en PDF.	Botón Reporte
E8	Equipo	Títulos de cada tarea mejor pensados y breves; todo interactivo.	**Implementada**	Etiqueta de tarea + titular breve calculado con los datos. Electrodos y ventana de tiempo redefinen el eje x de la dispersión; las cuatro vistas quedan enlazadas.	Títulos de panel
E9	Equipo	Agregar un grafo y un heatmap sujeto × electrodo, integrados en la misma vista, con nodos que se puedan arrastrar y agrupar.	**Implementada**	Panel flotante *Individuos* que se desliza sobre la columna derecha sin salir de la vista; después de la entrega, el mapa de calor pasó a ser un panel fijo y el grafo se retiró para reducir gráficos. El heatmap usa dos grupos definidos por la conducta (no un tercer grupo sin marcador, que no respondía a ninguna tarea) con su consistencia C(e); el grafo de similitud se arrastra, se agrupa y se acerca, y está enlazado con la matriz de mapas.	Botón Individuos
Q1	Pregunta propia	¿Abrir directo en el dashboard da contexto suficiente?	**Implementada**	No lo daba. La cabecera ahora tiene título e introducción con los datos, y el *Recorrido* aporta secuencia, hallazgos y conclusión preliminar.	Cabecera y Recorrido
Q2	Pregunta propia	¿Lazo libre, rectangular o selección múltiple desde la tabla?	**Parcial**	Se mantiene el lazo (incluye al rectángulo) y se añadió un selector de grupos predefinidos, accesible con teclado. La tabla de Acerca de permite elegir A y B; la selección de grupos desde la tabla queda para la Semana 13.	Selector de grupo
Q3	Pregunta propia	¿Se entiende que el mapa queda agregado mientras otras vistas siguen la selección?	**Implementada**	Los seis mapas se recalculan con el grupo activo y el título dice cuántas personas promedian; la significancia por electrodo solo se muestra para las 68 personas.	Matriz de topomapas
Q4	Pregunta propia	¿La distribución compacta es legible en un portátil?	**Implementada**	Probada a 1365 × 768, 1600 × 900 y 390 px de ancho; en pantallas angostas los paneles se apilan.	Capturas en `assets/`
Q5	Pregunta propia	¿Se comunican bien los faltantes y la cobertura?	**Implementada**	Cada título muestra su n efectivo; la franja bajo la dispersión muestra a las 68 personas, también a las que no tienen el marcador.	Títulos; franja de la dispersión

ID	Fuente	Sugerencia	Decisión	Qué hicimos y por qué	Dónde verlo
Q6	Pregunta propia	¿Conservar el campo interpolado o usar puntos discretos?	**Parcial**	Se conservan ambos: campo interpolado con v4 (el método de *topoplot* de EEGLAB y de FieldTrip, verificado contra ambos en MATLAB) sobre las posiciones reales de los electrodos, con un selector que muestra también la cúbica de MNE y el spline esférico (el mapa v4 correlaciona r ≥ 0.985 con el de MNE y r ≥ 0.93 con el spline), y electrodos como puntos, con anillo ($p < 0.05$) y relleno (FDR) en la columna Δ. Sigue el precedente de Bai et al. (2024).	Matriz, columna Δ
L1	Literatura	La mediana del TR no es la mejor medida principal del PVT (Basner y Dinges, 2011).	**Implementada**	Se añadieron PVT lapsos y DE del TR al eje Y y al multiverso.	Eje Y; Multiverso
L2	Literatura	Explicar la no replicación de Cui et al. (2026).	**Implementada**	Multiverso de 448 análisis con inferencia por permutación: ningún estadístico conjunto supera al azar (solo σθ: $p = 0.32$). Se documentan las diferencias de pipeline.	Acerca de, Robustez
L3	Literatura	Re-ejecutar el preprocesamiento con referencia promedio e ICA, como Cui et al.	**Postergada**	Requiere descargar y reprocesar el EEG crudo; se programa para la Semana 13 (Jimena) como nueva dimensión del multiverso.	Plan, sección 3
L4	Equipo y literatura	Añadir una vista de conectividad funcional (grafo entre electrodos).	**Implementada**	El 28 de octubre la rechazamos para el tablero principal: el estudio más parecido no halló efectos con ojos abiertos, el pipeline usaba referencia FCz y 1830 aristas exigían efectos grandes (matriz de decisión 29/40 frente a 24/40). **Actualización (2 de noviembre):** se cumplió la condición del propio informe para reabrirla, porque descargamos el EEG crudo y verificamos que el pipeline lo reproduce. La agregamos como vista secundaria exploratoria con las salvaguardas de la literatura: FCz reinsertado y referencia promedio, wPLI² debiased, 10 regiones y 45 pares, FDR y permutación. Resultado: la sincronía theta baja en los 45 pares, pero ninguno sobrevive la FDR (p conjunta = 0.055) y no se relaciona con el PVT; queda rotulada como exploratoria porque en reposo puede reflejar actividad aperiódica (Monchy et al.).	Columna derecha, «Sincronía θ entre regiones»; `tools/build_secondary.py`

ID	Fuente	Sugerencia	Decisión	Qué hicimos y por qué	Dónde verlo
U1	Rúbrica	Evaluar con usuarios.	Postergada	Prueba informal con 3 a 5 usuarios (tareas T1 a T8, pensamiento en voz alta) en la Semana 13.	Plan, sección 3

3. Tarjetas de pares (I like / I wish / What if)

Espacio para transcribir las tarjetas escritas por los compañeros en la revisión de la Semana 10, con su respuesta en la misma forma de la tabla anterior. Las sugerencias del profesor (P1 a P4) ya están registradas arriba.

4. Pendiente para las tres semanas finales

Semana 13: pipeline con referencia promedio e ICA (Jimena), moderadores y guion del teaser (Andrea), vulnerabilidad por lapsos y Resultados (Paolo), despliegue y prueba con usuarios (todos). Semana 14: paper en plantilla IEEE VIS, póster, videos. Semana 15: pulido final, README, contribuciones, reflexión y exhibición.